

EduPilot — Dossier Projet (version lisible)

EduPilot

Sommaire

- 01 Résumé exécutif (avec preuves)
- 02 Problématique chiffrée — faits de marché
- 03 Problèmes × causes × conséquences × réponse EduPilot
- 04 Cas documentés & ordres de grandeur d'impact
- 05 Modèle économique de pertinence (école type)
- 06 Capacité de la solution — métriques produit réelles
- 07 Architecture, sécurité, rôles (synthèse)
- 08 Score qualité & roadmap
- 09 Bibliographie des sources
- 10 Annexes

Lecture des chiffres

00 Ce dossier (mode lecture facile)

Conçu pour être compris en 5 minutes, même sans connaître la tech. Objectif : expliquer le problème, pourquoi il arrive, et comment EduPilot le résout — avec des chiffres quand c'est possible.

En 3 questions

- Quel est le problème ? Des écoles peinent à suivre les notes, absences, paiements et documents — et les parents n'ont pas toujours une vue claire.
- Pourquoi ça bloque ? Outils fragmentés (Excel / WhatsApp), données dispersées, et paiements qui dépendent d'un "rail" réel (paiement via téléphone).
- Pourquoi EduPilot est pertinent ? Un seul cockpit multi-établissement + fonctions protection des données personnelles + paiements paiement via téléphone, déjà outillé et mesuré dans le dépôt.

Mini-glossaire (sans jargon)

Logiciel en ligne

Le logiciel s'utilise via un navigateur : l'école n'a pas besoin d'installer quoi que ce soit.

Plusieurs écoles, données séparées

Même plateforme pour plusieurs écoles, mais chaque école voit uniquement ses propres données.

Paiement via téléphone

Paiement qui passe par le téléphone, généralement le moyen le plus utilisé par les parents.

Protection des données personnelles

Des règles claires pour protéger les données et gérer les droits des personnes (export, suppression).

Double vérification

Une double vérification pour renforcer la sécurité des comptes.

Accès sécurisé par école

Chaque école ne peut accéder qu'à ses données : la sécurité est gérée dès la base de données.

01 Résumé exécutif — avec preuves

Les écoles francophones, surtout en Afrique de l'Ouest, subissent une pression triple : explosion démographique scolaire, exigences de transparence des parents, et retard d'outils de gestion unifiés. Le marché technologies pour l'éducation africain reste sous-dimensionné face au besoin (PNUD / UEMOA–Injini–technologies pour l'éducation Hub : 0,6–1 Md USD vs ~300 Md USD mondial), alors que le marché technologies pour l'éducation africain au sens large est estimé à 7,33 Md USD en 2025 avec une projection 19,25 Md USD en 2034 (IMARC, CAGR 11,33 %).

Pendant ce temps, le paiement via téléphone est déjà le rail de paiement dominant : Afrique subsaharienne = 1,1 milliard de comptes et 1,1 trillion USD de transactions en 2024 (GSMA State of the Industry 2025). Une solution scolaire qui n'intègre pas ce rail ignore le comportement réel des parents.

Sources : Banque mondiale (Learning Poverty, cité PNUD cartographie technologies pour l'éducation Afrique) ; PNUD cartographie ; GSMA SOTIR 2025.

Ce qu'EduPilot apporte (légitimité produit)

02 Problématique chiffrée — faits de marché

2.1 Un marché immense... mais un déficit d'outils de gestion

Tableau (résumé)

- Indicateur: Marché technologies pour l'éducation mondial ; Valeur: ~300 Md USD ; Lecture: Référence d'échelle ; Source: PNUD Cartographie technologies pour l'éducation Afrique (estim. croisées UEMOA / Injini / technologies pour l'éducation Hub)
- Indicateur: Marché technologies pour l'éducation africain (estim. écosystème) ; Valeur: 0,6 – 1 Md USD ; Lecture: Sous-financé vs potentiel (~0,2–0,3 % du mondial) ; Source: Idem PNUD
- Indicateur: Croissance projetée écosystème ; Valeur: 15 – 20 % / an jusqu'en 2035 ; Lecture: Fenêtre d'opportunité longue ; Source: PNUD Cartographie
- Indicateur: Afrique technologies pour l'éducation (taille marché IMARC) ; Valeur: 7,33 Md USD (2025) / 19,25 Md USD (2034) ; Lecture: CAGR 11,33 % — définition plus large ; Source: IMARC Group, Africa technologies pour l'éducation Market
- Indicateur: Priorité acteurs technologies pour l'éducation (enquête) ; Valeur: plateforme de cours / plateforme d'apprentissage cités par 63,9 % ; Lecture: Apprentissage digital prioritaire... mais SIS/EMIS souvent angle mort ; Source: PNUD Cartographie (enquête répondants)

2.2 Contraintes structurelles qui aggravent le problème

Tableau (résumé)

- Contrainte: Learning poverty ; Chiffre: > 60 % des enfants de 10 ans ne peuvent lire/comprendre un texte simple ; Cause sous-jacente: Qualité d'enseignement, suivi faible, manque de données actionnables ; Source: Banque mondiale (Learning Poverty), cité PNUD
- Contrainte: Internet ménages SSA ; Chiffre: Seulement 24 % ; Cause sous-jacente: Coût data, couverture, urbanisation inégale ; Source: PNUD Cartographie technologies pour l'éducation Afrique
- Contrainte: Électricité écoles primaires SSA ; Chiffre: < 50 % d'accès fiable ; Cause sous-jacente: Infrastructure défaillante ; Source: PNUD Cartographie
- Contrainte: Urbanisation Afrique ; Chiffre: 31 % (1990) !' ~49 % projeté
Demande scolaire urbaine explosive & concurrentielle ; Source: CEA/UNECA Economic Report, cité PNUD

2.3 Les parents paient déjà autrement — le rail paiement via téléphone

Tableau (résumé)

- Indicateur paiement via téléphone: Comptes enregistrés ; 2024 (Afrique subsaharienne): 1,1 milliard (+19 % YoY) — 53 % du mondial ; Source: GSMA SOTIR 2025
- Indicateur paiement via téléphone: Comptes actifs 30 jours ; 2024 (Afrique subsaharienne): 286 millions (+12 %) ; Source: GSMA SOTIR 2025
- Indicateur paiement via téléphone: Volume de transactions ; 2024 (Afrique subsaharienne): 81 milliards (+22 %) ; Source: GSMA SOTIR 2025
- Indicateur paiement via téléphone: Valeur des transactions ; 2024 (Afrique subsaharienne): 1,1 trillion USD (+15 %) — 66 % de la valeur mondiale ; Source: GSMA SOTIR 2025
- Indicateur paiement via téléphone: Afrique de l'Ouest ; 2024 (Afrique subsaharienne): 485 M comptes ; 97 M actifs ; 22 Md txn ; 357 Md USD ; Source: GSMA / WeAreTech synthèse 2025

Si 1,1 trillion USD transitent déjà par paiement via téléphone, demander à un parent de « passer à la caisse uniquement en cash » est un frottement économique et social — pas une préférence culturelle.

2.4 Preuve d'appétit francophone pour l'éducation numérique

- Nomad Education : 1,8 million d'utilisateurs en Afrique francophone vs ~1,3 million en France — l'Afrique génère plus d'activité que la France pour cet éditeur (Les Échos). Modèle adapté : paiement à la semaine, paiement via téléphone, mode hors-ligne.
- Cameroun : ~22 000 écoles primaires (dont 8 000 privées), ~4 500 secondaires (dont 1 500 privés) — marché adressable large même hors « elite schools » (Team France Export, fiche technologies pour l'éducation Cameroun 2025).
- Sénégal — écoles privées : ~4 200 établissements ; 35 % des effectifs scolarisés dans le privé — concurrence sur transparence notes/paiements (Kolonell, analyse marché 2026).

- Bénin : digitalisation publique via EducMaster (gouvernance, faux bulletins, suivi enseignants) ; budget enseignement secondaire technique 61,6 !' 199,1 milliards FCFA (2016 – du Bénin / comptes publics).

03 Problèmes × causes × conséquences × réponse

Cette section est le cœur argumentaire. Chaque problème est ancré dans un fait chiffré (ou un cas documenté), relié à des causes opérationnelles, puis à la réponse EduPilot.

P1 — Fragmentation des outils (Excel + WhatsApp + caisse)

Réponse EduPilot

P2 — Impayés de scolarité & trésorerie opaque

Réponse EduPilot

P3 — Parents sous-informés !' défiance

Réponse EduPilot

P4 — Suivi pédagogique faible dans un contexte de learning poverty

Réponse EduPilot

P5 — Contrainte connectivité / énergie !' outils « cloud only » inu

Réponse EduPilot

P6 — Risques de gouvernance & fraude documentaire

Réponse EduPilot

Synthèse en une matrice

Tableau (résumé)

- ID: P1 ; Problème: Outils fragmentés ; Preuve chiffrée: Angle mort SIS vs plateforme de cours 63,9 % priorité contenus (PNUD) ; Cause racine: Offre incomplète / chère ; Module EduPilot: Suite unifiée + import
- ID: P2 ; Problème: Impayés ; Preuve chiffrée: 38 %! 9 % cas Dakar ; pai Cause racine: Cash + relances manuelles ; Module EduPilot: Finance + Fedapay/paiement via téléphone
- ID: P3 ; Problème: Parents coupés ; Preuve chiffrée: Sat. 6,2! 8,7 cas ; Cause racine: WhatsApp informel ; Module EduPilot: Portail + notifs + SMS
- ID: P4 ; Problème: Décrochage tardif ; Preuve chiffrée: >60 % learning poverty ; Cause racine: Pas d'alertes data ; Module EduPilot: Analytics + alerts + aide intelligente
- ID: P5 ; Problème: Infra faible ; Preuve chiffrée: 24 % net ; <50 % élec. ; Cause racine: Outils non adaptés ; Module EduPilot: PWA / offline / mobile

04 Cas documentés & ordres de grandeur

Attention méthodologique

4.1 Cas École Internationale Almadies (Dakar) — digitalisation globale

Source : Kolonell, « Digitaliser école privée Sénégal 2026 » (retour d'expérience publié).

Tableau (résumé)

- Indicateur: Effectifs ; Avant: 380 élèves ; Après (~14 mois): 720 élèves ; Écart: $\times 1,9$
- Indicateur: Retards de paiement scolarité ; Avant: 38 % ; Après (~14 m
- Indicateur: Satisfaction parents ; Avant: 6,2 / 10 ; Après (~14 mois): 8,7 / 10 ; Écart: +2,5 pts
- Indicateur: Usage espace parents ; Avant: — ; Après (~14 mois): 85 % quotidien ; Écart: Adoption forte
- Indicateur: Délai inscription ; Avant: 6 semaines ; Après (~14 mois): 9

Lecture EduPilot : le levier « échéancier + paiement mobile + espace parents » est exactement le trio P2+P3. EduPilot industrialise ces briques en logiciel en ligne multi-établissements (données séparées) (pas un projet sur-mesure de 4–9 M FCFA par école — ordre de grandeur custom cité par la même source).

4.2 Nomad Education — preuve de demande francophone

Source : Les Échos (théma), interview Nomad Education.

- 1,8 M utilisateurs Afrique francophone > 1,3 M France.
- Adaptation nécessaire : paiement via téléphone, abonnement hebdo, offline.

Lecture : le marché accepte de payer le digital éducatif si le modèle épouse les contraintes locales — ce qu'EduPilot fait sur la gestion d'établissement.

4.3 Bénin — digitalisation comme politique publique

Sources : Bénin Révélé ; L'Économiste du Bénin (EducMaster, budgets).

- SIGE / EducMaster : lutte faux bulletins, suivi présence enseignants, portail parents performances.
- Budget secondaire technique : +223 % (2016–2024).

Lecture : même l'État priorise la donnée scolaire fiable. Le privé a besoin d'outils équivalents, plus UX et finance locale — niche EduPilot.

05 Modèle de pertinence — école type (hypothèses explicites)

Modèle illustratif — pas une prévision client

5.1 Hypothèses école privée type (Afrique de l'Ouest)

Tableau (résumé)

- Paramètre: Effectif ; Valeur modèle: 500 élèves ; Justification: École moyenne / collège privé urbain
- Paramètre: Scolarité moyenne ; Valeur modèle: 600 000 FCFA / an ; Justification: Ordre de grandeur segment intermédiaire (à ajuster)
- Paramètre: CA scolarité théorique ; Valeur modèle: 300 M FCFA / an ; Justification: $500 \times 600\,000$
- Paramètre: Taux d'impayés / retards chroniques (avant) ; Valeur modèle: 25 % ; Justification: Conservateur vs cas 38 % documenté
- Paramètre: Exposition trésorerie liée ; Valeur modèle: 75 M FCFA ; Justification: $25\% \times 300\,M$

5.2 Lecture décisionnelle

Même avec des hypothèses prudentes, le seul levier « réduction d'impayés » domine le ROI. Le coût d'un SIS custom (4–9 M FCFA cités) ou d'une licence type Pronote (~11 k FCFA/élève/an × 500 = 5,5 M FCFA/an) se compare à dizaines de millions FCFA de trésorerie potentiellement sécurisée.

Référence prix Pronote ~11 k FCFA/élève/an : Kolonell. Ratio = modèle, pas engagement EduPilot.

06 Capacité de la solution — métriques produit réelles

Toutes les valeurs ci-dessous : mesures sur le dépôt EduPilot, 4 août 2026.

Tableau (résumé)

- Preuve de maturité: TypeScript strict ; Mesure: 0 erreur tsc ; Lien avec le problème: Fiabilité vs Excel fragile
- Preuve de maturité: ESLint + no-explicit-any ; Mesure: 0 erreur / 0 any explicite ; Lien avec le problème: Maintenabilité long terme
- Preuve de maturité: double vérification couche de sécurité ; Mesure: Effectif services + pages ; Lien avec le problème: Répond à P6 gouvernance
- Preuve de maturité: Paiements ; Mesure: FedaPay + paiement via téléphone notifications automatiques ; Lien avec le problème: Répond à P2 + fait GSMA
- Preuve de maturité: Fake data retirées ; Mesure: SMS/WhatsApp/GPS empty states ; Lien avec le problème: Confiance (pas de mensonge UI)

Couverture fonctionnelle vs problèmes

Tableau (résumé)

- Problème: P1 Fragmentation ; Modules EduPilot concernés: classes, students, grades, import, settings, onboarding
- Problème: P2 Impayés ; Modules EduPilot concernés: finance, accounting, wallet, scholarships, integrations fedapay/paiement via téléphone
- Problème: P3 Parents ; Modules EduPilot concernés: parents, notifications, messages, liaison, appointments, sms, whatsapp
- Problème: P4 Décrochage ; Modules EduPilot concernés: analytics, alerts, performances, risks, ai, orientation, bepc-prep, attendance
- Problème: P5 Infra ; Modules EduPilot concernés: offline, PWA Serwist, UI mobile

07 Architecture & sécurité (synthèse)

Stack : Next.js 16 · React 19 · TypeScript strict · Prisma/PostgreSQL 16 · compteur partagé/Upstash · NextAuth v5 · Zod · Sentry · Docker. multi-établissements (données séparées) par schoolId (ADR-0008 ; sécurité d'accès côté base de données prévu V2).

Rôles (10)

SUPER_ADMIN, NETWORK_ADMIN, SCHOOL_ADMIN, DIRECTOR, TEACHER, ACCOUNTANT, STAFF, PARENT, STUDENT (+ hiérarchie canManageRole).

Contrôles sécurité clés

- niveau de chiffrement élevé · blocage 5 essais / 30 min · double vérification code à 6 chiffres + backup codes
- limitation des tentatives compteur partagé (login, double vérification, services)
- AuditLog before/after · protection des données personnelles export / oubli
- createApiHandler sur 281/285 routes (~98 %)

08 Score qualité & roadmap

Tableau (résumé)

- Dimension: Design/UX ; /10: 8,0 ; Dimension: Code quality ; /10: 8,5
- Dimension: Performance ; /10: 8,0 ; Dimension: Accessibilité ; /10: 7,5
- Dimension: Sécurité ; /10: 8,5 ; Dimension: Documentation ; /10: 8,0
- Dimension: Architecture ; /10: 8,5 ; Dimension: Prod ready ; /10: 8,0
- Dimension: Tests ; /10: 7,5 ; Dimension: Scalabilité / Maint. / Innov. ; /10: 8,0

Global honnête : 8,5 / 10 (pondéré "H 8,7). Freins : couverture services (TD

Roadmap liée aux problèmes

- Court terme : couverture tests services ; double vérification imposé DIRECTOR+ ; a11y parcours parents/paiement.
- Moyen terme : sécurité d'accès côté base de données (défense P6) ; métriques SMS réelles ; Lighthouse CI.
- Long terme : apps mobiles natives sur le rail REST déjà prêt.

09 Bibliographie des sources

Sources utilisées pour les chiffres de problématique (accès web, 2026) :

- PNUD — Cartographie technologies pour l'éducation Afrique (estimations marché 0,6–1 Md USD ; mondial ~300 Md ; croissance 15–20 % ; Internet ménages 24 % ; écoles électrifiées <50 % ; Learning Poverty >60 % ; priorité plateforme de cours 63,9 % ; urbanisation CEA/UNECA). URL : undp.org (PDF cartographie technologies pour l'éducation Afrique).
- IMARC Group — Africa technologies pour l'éducation Market : 7 326,29 M USD (2025) ; 19 245,25 M USD (2034) ; CAGR 11,33 % (2026–2034).
- GSMA — State of the Industry Report on paiement via téléphone 2025 : SSA 1,1 Md comptes ; 286 M actifs ; 81 Md transactions ; 1,1 T USD valeur (2024).
- WeAreTech Africa — synthèse régionale GSMA (Ouest : 485 M comptes, 357 Md USD).
- Les Échos — Nomad Education : 1,8 M utilisateurs Afrique francophone vs 1,3 M France ; paiement via téléphone + offline.

- Kolonell — Digitalisation école privée Sénégal 2026 : marché 4 200 établissements privés ; cas Almadies 38 %! 9 % impayés ; sat. 6,2! 8,7 ; Pronote ~11 k FCFA/élève/a
- Team France Export — Fiche technologies pour l'éducation Cameroun : ~22 000 écoles primaires, ~4 500 secondaires.
- L'Économiste du Bénin / Bénin Révélé — EducMaster, faux bulletins, budget +223 % (2016–2024).
- Banque mondiale — indicateur Learning Poverty (via citations PNUD).

Traçabilité

10 Annexes

A. Message clé en 5 lignes

- Le besoin de gestion scolaire digitale est massif ; l'offre SIS locale reste insuffisante.
- Les causes sont structurelles (infra, outils fragmentés, cash) — pas un simple « manque de volonté ».
- Le paiement via téléphone prouve que les parents sont déjà numériques pour payer.
- Des cas documentés montrent des baisses d'impayés et hausses de satisfaction mesurables.
- EduPilot existe déjà comme plateforme production-ready (8,5/10) alignée sur ces causes.

B. Commandes de reproduction métriques produit

C. Signatures